WEBER-DE BROGLIE-BOHM-THEORIE (WDBT+)

Ein alternatives physikalisches Paradigma

Kernaussagen

- **Feldfrei:** Keine elektromagnetischen Felder, keine Raumzeitkrümmung – nur direkte Teilchenwechselwirkung
- **Deterministisch:** Kein Zufall, keine Wellenfunktionskollapse – Führungswelle mit Quantenpotential
- **Singularitätsfrei:** Quantenpotential verhindert unendliche Dichten (Schwarze Löcher, Urknall)
- **Fraktaler Raum:** Fundamentale Dimension $D \approx 2{,}71$ (ermöglicht Ableitung der Naturkonstanten)
- **Emergenz:** Alle bekannten Theorien sind Grenzfälle der WDBT+

Grundgleichungen

1. Weber-Elektrodynamik (WED) – Erweiterung der Coulomb-Kraft

$$F_{\text{WED}} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}\left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + 2\frac{r\ddot{r}}{c^2}\right] \tag{1}$$

($\beta = 2$ ist fest in der Elektrodynamik)

2. Weber-Gravitation (WG) – Erweiterung des Newton-Gesetzes

$$F_{\text{WG}} = -\frac{GMm}{r^2}\left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta\frac{r\ddot{r}}{c^2}\right]\hat{r} \tag{2}$$

- **Reine WG:** $\beta = 1$ für Photonen (Lichtablenkung), $\beta = 0{,}5$ für Massen
- **Mit DBT:** $\beta = 0{,}5$ für *alle* Teilchen (Quantenpotential übernimmt restliche Wirkung)

3. Quantenpotential (DBT)

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\nabla^2 R}{R} \tag{3}$$

Führt Teilchen deterministisch; ergibt mit WED/WG die vollständige Bewegung:

$$m\ddot{x} = -\nabla V - \nabla Q \tag{4}$$

4. Fraktale Raumdimension

$$D = \frac{\ln 20}{\ln(2+\phi)} \approx 2{,}71, \qquad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \tag{5}$$

Fundamentale Struktur, aus der Naturkonstanten folgen.

Was emergiert

- **Maxwell-Gleichungen & Lorentz-Kraft** (Mittelung der WED)
- **Spezielle Relativität** (aus WG + kosmischer Mittelung)
- **Schrödinger-Gleichung** (Madelung-Transformation der DBT)
- **ART** (durch Quantenpotential singularitätenfrei erweitert)

Was wird erklärt (ohne Dunkle Materie)

- Galaxienrotation (WG + fraktale Struktur)
- CMB-Anomalien (fraktale Dimension)
- Plasma-Instabilitäten (nicht-lokale WED)
- Actio = Reactio (WED erfüllt Impulserhaltung, Maxwell nicht)

WEBER-DE BROGLIE-BOHM-THEORIE (WDBT+)

Erweiterungen, Vorhersagen & kosmologisches Paradigma

Dynamische Trägheits-Schwere Theorie (DSTT)

Die DSTT ist eine direkte Konsequenz der Weber-Struktur und des Quantenpotentials. Sie besagt, dass sich die Trägheit in eine radiale und eine tangentiale Komponente aufspaltet:

$$m\ddot{\vec{r}} = -\nabla V_{\text{radial}} - \nabla V_{\text{tangential}} \tag{6}$$

Konsequenzen:

- **Keine geschlossenen Bahnen:** Alle Umlaufbahnen sind Spiralen (nach innen oder außen)
- **Erklärung der Planetenbewegung:** Merkurs Periheldrehung, Jupiterwanderung, Hot Jupiters
- **Galaxienrotation:** Flache Rotationskurven ohne Dunkle Materie

Gravitation als Maxwell-Theorie

Aus der DSTT und der Weber-Gravitation folgt eine **Maxwell-Form der Gravitation** mit zwei Komponenten:

- Radiale Komponente $\leftrightarrow$ elektrisches Feld
- Tangentiale Komponente (Spiralform) $\leftrightarrow$ magnetisches Feld

Damit wird die strukturelle Einheit von Elektrodynamik und Gravitation sichtbar – beide gehorchen derselben mathematischen Form.

Entropie der Gravitation

Da alle Bahnen spiralisieren (irreversibel), produziert Gravitation permanent Entropie:

- Keine ewigen Planetenbahnen – alles hat eine endliche Lebensdauer
- Gravitation ist nicht zeitumkehrsymmetrisch
- Die Entropieproduktion treibt den kosmischen Energiezyklus an

Kosmologisches Paradigma: Steady State & Energiezyklus

Die WDBT+ führt zu einem geschlossenen, zyklischen Universum ohne Urknall:

- **Keine Expansion:** Die Rotverschiebung ist nicht Doppler-Effekt, sondern kumulative Gravitation (WG)
- **Energiekreislauf:**

$$\text{Photonen} \xrightarrow{\text{Rotverschiebung}} \text{Nullpunktenergie} \xrightarrow{\text{Materieentstehung}} \text{Neue Photonen}$$

- **Kontinuierliche Materieentstehung** aus dem Quantenpotential des Vakuums
- **Erklärung der JWST-Daten:** Galaxien bei $z \approx 25$ sind nicht ßu früh"– sie sind alt, die Rotverschiebung täuscht keine Jugend vor
- **Achse des Bösen (CMB-Anomalie):** Natürliche Folge der fraktalen Dimension $D \approx 2{,}71$

Entscheidende Experimente

1. Frequenzabhängige Lichtablenkung an Massen

- ART: Rein geometrisch $\rightarrow$ Ablenkungswinkel **frequenzunabhängig**
- WDBT+: Dynamisch durch WG $\rightarrow \Delta\varphi \propto \lambda^2$ (messbar bei Radiogalaxien)

2. Modifizierter Lamb-Shift

- QED: Bisherige Präzisionsrechnungen
- WDBT+: Zusatzterm durch Vakuum-Quantenpotential:

$$\Delta E_{\text{Lamb}}^{\text{WDBT}} = \Delta E_{\text{QED}} + \frac{e^2\hbar}{4\pi\epsilon_0 m_e^2 c^3}\langle r\rangle \tag{7}$$

3. Shapiro-Laufzeitverzögerung

- ART: Laufzeit unabhängig von Signalfrequenz
- WDBT+: **Frequenzabhängige Verzögerung** (testbar mit Pulsarsignalen)

4. Hubble-Gesetz auf großen Skalen

- Standard: Linear (Expansion des Raums)
- WDBT+: **Abweichungen vom linearen Verlauf** (kumulative Gravitation, keine Expansion)

5. Fraktale Signaturen im Plasma

- Vorhersage: Stromdichten skalieren mit $j(r) \propto r^{-0{,}29}$ (aus $D \approx 2{,}71$)
- Nachweisbar in: Laborplasmen, Sonnenwind, Galaxienfilamenten

6. Spiralbahnen statt Ellipsen

- Präzise Bahnverfolgung von Satelliten und Planeten müsste langsame Spiralbewegung zeigen (radiale Drift)
- Erklärung der Langzeitentwicklung von Planetensystemen

Vergleich mit Standardtheorien

Phänomen	**ART / QM / Maxwell**	**WDBT+**
Gravitationswellen	Raumzeit-Vibrationen	Emergent aus fraktalem Raummodell, Spiralmoden
Schwarze Löcher	Singularität	Quantenpotential verhindert Kollaps → deterministisch
Dunkle Materie	Benötigt	Erklärt durch WG + fraktale Struktur + DSTT
Messproblem	Kollaps (unphysikalisch)	Deterministische Führungswelle (emergente QM)
Actio = Reactio	Maxwell verletzt es	WED erfüllt es exakt
Naturkonstanten	Empirisch (just so)	Folgen aus fraktaler Dimension $D \approx 2{,}71$
Raumzeit	Fundamentale Krümmung	Emergent aus Teilchenwechselwirkung
Kosmologie	Urknall, Expansion	Steady State, Energiezyklus
CMB-Anomalien	Problem (benötigt Inflation)	Erklärt durch fraktale Dimension
JWST-Daten	Überraschung (zu frühe Galaxien)	Erwartet (keine Expansion)

Konsequenzen

- **Emergenz:** ART, QM, Maxwell sind Grenzfälle einer tieferen Theorie
- Keine Raumzeit-Krümmung als Fundament (nur emergent)
- Keine Expansion des Universums (nur scheinbar)
- Keine Dunkle Materie (erklärt)
- Keine Singularitäten (verhindert)
- **Deterministische, nicht-lokale, feldlose Physik als Fundament**
- Gravitation hat Entropie – alle Bewegungen sind irreversibel
- Die Maxwell-Form der Gravitation schließt den Kreis zur Elektrodynamik

WDBT+ beansprucht: Alle etablierten Theorien emergieren aus einem gemeinsamen Rahmen. Die ART ist nicht falsch, sondern ein Grenzfall – so wie die Newtonsche Mechanik ein Grenzfall der ART ist. Die DSTT, der Energiezyklus und die fraktale Dimension erweitern das Bild zu einem vollständigen, in sich geschlossenen kosmologischen Paradigma.